Laporan Akuisisi Data Akomodasi di Kecamatan Kintamani

Nama: Kadek Satya Giri Sardhula

Kelas: E

Matakuliah: Data Acquisition

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA (INSTIKI)

2026

1. Pendahuluan

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, adalah kawasan wisata dengan Gunung dan Danau Batur sebagai daya tarik utama. Data resmi akomodasi biasanya tersedia dalam bentuk agregat dan terbit dengan jeda waktu. Laporan ini mendokumentasikan akuisisi data akomodasi dari OpenStreetMap (OSM) secara etis, terstruktur, dan dapat direproduksi.

2. Tujuan

- Mengambil data akomodasi Kecamatan Kintamani dari OpenStreetMap melalui Overpass API.
- Mengubah JSON hierarkis menjadi dataset tabular yang bersih.
- Menilai kualitas data dan membandingkan kelengkapannya dengan angka BPS.
- Mendokumentasikan provenance, kamus data, dan kepatuhan etika.

3. Sumber Data dan Etika

Aaspek	Penjelasan
Sumber	OpenStreetMap melalui Overpass API (overpass-api.de)
Lisensi	Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Atribut	© OpenStreetMap contributors
Pembanding	Kintamani Dalam Angka 2024 (isi nomor table/halaman di sini), tahun 2024

- Penghormatan API: User-Agent khusus dan retry exponential backoff (maksimum 4 percobaan).
- Minimisasi data: telepon, email, dan akun media sosial pemilik tidak diambil.
- Tidak ada scraping Traveloka, Booking.com, Agoda, Airbnb, atau Google Maps.
- Integritas data mentah: JSON disimpan utuh dan diberi hash SHA-256.
- Transparansi pembersihan: objek yang dibuang disimpan terpisah.

4. Metodologi

4.1 Query Overpass

Query mengambil node, way, dan relation bertag tourism berikut di area administratif Kintamani (admin_level=6): hotel, guest_house, hostel, motel, apartment, chalet, resort. Perintah out center tags memberi satu titik pusat untuk objek berbentuk poligon.

```
[out:json][timeout:90];
area["name"="Kintamani"]["boundary"="administrative"]["admin_level"="6"]->.kec;
nwr["tourism"~"^(hotel|guest_house|hostel|motel|apartment|chalet|resort)$"](area.kec); out center tags;
```

4.2 Akuisisi dan Penanganan Galat

Fungsi ambil_overpass() mengulang permintaan saat timeout, galat koneksi, status HTTP selain 200, atau respons 200 kosong yang memuat remark dari server. Respons mentah disimpan dengan stempel waktu UTC.

4.3 Perataan dan Pembersihan

- Data diratakan menjadi tabel berkolom: osm_type, osm_id, nama, jenis, lat, lon, kecamatan, desa, jalan, bintang, jumlah_kamar, website, url_osm.
- Duplikat dideteksi dari kombinasi osm_type dan osm_id, lalu dibuang.
- Objek tanpa nama dipertahankan karena tetap valid sebagai akomodasi.
- Objek di luar bounding box (lintang -8.35 s.d. -8.12; bujur 115.28 s.d. 115.48) dibuang dan disimpan di akomodasi_di_luar_bbox.csv.

5. Hasil

5.1 Ringkasan Akuisis

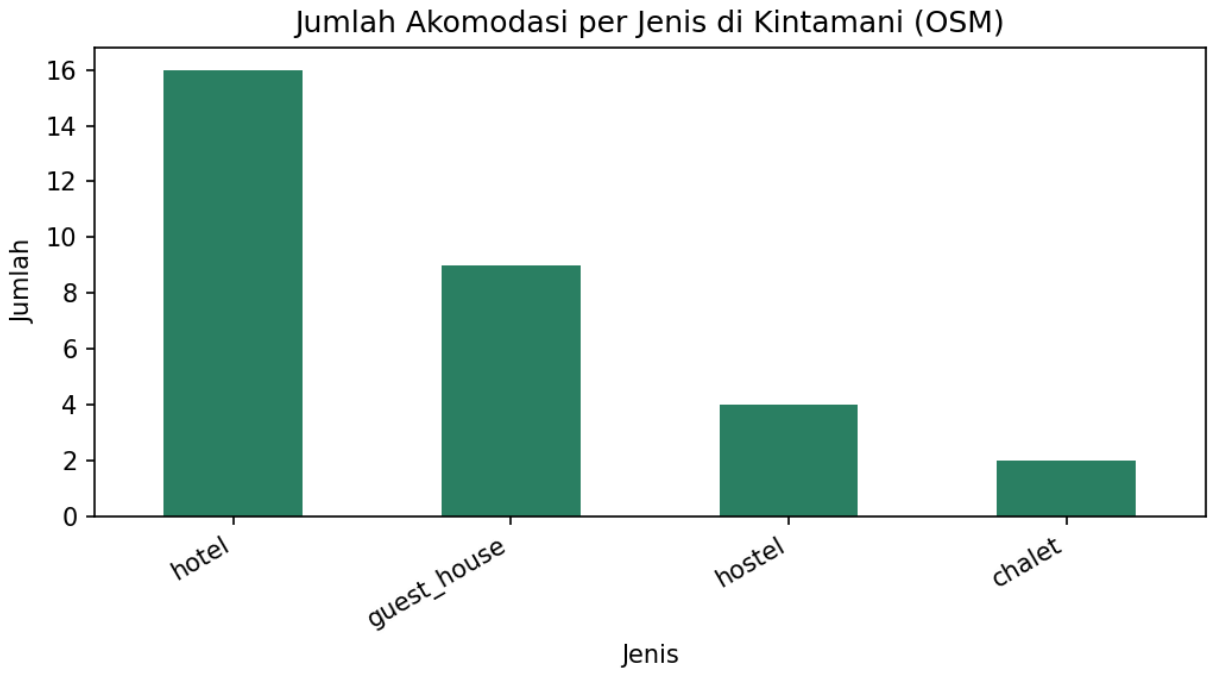
Indikator	Nilai
Tanggal dan waktu akses (UTC)	2026-11-11 09:01:42
Total elemen dari Overpass	32
Duplikat	0

Objek tanpa nama	1
Objek di luar bounding box (dibuang)	1
Total baris dataset akhir	31
Hash SHA-256 data mentah	c6230dd7942d90e9577b40efb2be723e18962efc6dc08b7abc82e85b58872a58

5.2 Jumlah per jenis akomodasi

Jenis	Jumlah	Persentase
hotel	16	51.6%
Guest_house	9	29.0%
hostel	4	12.9%
motel	0	0.0%
apartement	0	0.0%
chalet	2	6.5%

resort	0	0.0%
total	31	100%



5.3 Perbandingan dengan Data BPS

Persentase kelengkapan = (jumlah OSM / jumlah BPS) x 100.

Jumlah OSM	Jumlah BPS	Persentase	Tahun BPS
31	205	15.5%	2024

Data OSM baru mencakup 15.12% dari angka BPS (31 dari 205 objek), sehingga sebagian akomodasi diduga belum dipetakan di OSM atau tidak diberi tag tourism.

5.4 Kelangkaan Atribut

Kolom	Persentase kosong
Nama	0.0%
Desa	100.0%
Jalan	96.8%
Bintang	96.8%
Jumlah_kamar	93.5%
website	93.5%

5.5 Verifikasi Manual

No	Nama	jenis	desa	URL OSM	Hasil cek manual
1	**Manik Tirta Cabin's**	**hotel**		https://www.openstreetmap.org/node/11010451459	**(isi setelah dicek)**
2	**Caldera**	**hotel**		**https://www.openstreetmap.org/node/6451134585**	**(isi setelah dicek)**
3	**Pondok Bali Cottage**	**Guest_house**		https://www.openstreetmap.org/node/9555392317	**(isi setelah dicek)**
4	**Segara Hotel**	**hotel**		https://www.openstreetmap.org/node/7058054537	**(isi setelah dicek)**
5	The Volcania Guesthouse	**hotel**		https://www.openstreetmap.org/node/5065920543	**(isi setelah dicek)**

6	Entrance to: Bunbulan Hill Hostel	**hostel**		**https://www.openstreetmap.org/node/5175562421**	**(isi setelah dicek)**
7	Batur sunrise guesthouse	**hotel**		**https://www.openstreetmap.org/node/13068182153**	**(isi setelah dicek)**
8	Bunbulan panorama villas	**Guest_house**		**https://www.openstreetmap.org/node/9769685089**	**(isi setelah dicek)**
9	hut	**chale**		**https://www.openstreetmap.org/node/5479746121**	**(isi setelah dicek)**
10	The lakeview hotel bali	**hotel**		**https://www.openstreetmap.org/node/1977779907**	**(isi setelah dicek)**

6. Pembahasan

- Jenis terbanyak adalah hotel (16 objek).
- Data OSM baru mencakup 15.12% dari angka BPS (31 dari 205 objek), sehingga sebagian akomodasi diduga belum dipetakan di OSM atau tidak diberi tag tourism.
- Atribut paling sering kosong: desa (100.0%). Atribut opsional di OSM memang tidak selalu diisi kontributor.
- Bounding box berbentuk persegi sehingga objek di tepi wilayah dapat terpotong atau lolos secara keliru.

7. Keterbatasan

- Data OSM bersifat sukarela sehingga kelengkapannya tidak merata antar-desa.
- Akomodasi yang belum dipetakan atau tidak bertag tourism tidak terambil.

- Nama area di query bergantung pada penamaan di OSM.
- Verifikasi manual hanya mencakup 10 sampel.
- Data adalah potret pada waktu akses dan dapat berubah.

8. Kesimpulan

Akuisisi data akomodasi Kintamani dari OpenStreetMap berhasil diotomatisasi dengan penanganan galat, pemeriksaan kualitas, dan dokumentasi provenance. Dataset akhir berjumlah 31 objek dengan kelengkapan 15.12% terhadap data BPS. Data layak dipakai sebagai gambaran awal sebaran akomodasi, dengan catatan keterbatasan di atas.